



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ➤ BOUGHERARA
Nom d'usage ➤ BOUGHERARA
Prénom ➤ Safi
Adresse ➤ 91C avenue des chênes

Titre professionnel visé

Concepteur développeur d'application

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☐ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.

Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente

obligatoirement à chaque session d'examen.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer une application sécurisée	p.	5-6
- Développement des interfaces utilisateur et des composants d'intégration de l'application Prestalink	p.	5-6
Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	p.	7-10
Conception de l'architecture logicielle et de la couche de données de Prestalink	p.	7-8
Conception de la base de données relationnelle et de l'architecture MVC de SecureScan	p.	9-10
Préparer le déploiement d'une application sécurisée	p.	11-14
Déploiement et sécurisation de l'infrastructure serveur de production	p.	11-12
Rédaction et exécution du plan de tests de l'application SecureScan	p.	13-14
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation <i>(facultatif)</i>	p.	15
Déclaration sur l'honneur	p.	16
Documents illustrant la pratique professionnelle <i>(facultatif)</i>	p.	17-22
Annexes <i>(Si le RC le prévoit)</i>	p.	23

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Développer une application sécurisée

Exemple n°1 - Développement des interfaces utilisateur et des composants d'intégration de l'application Prestalink

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du développement de Prestalink, application web de gestion des prestations d'installation et d'entretien de climatisation pour l'entreprise, j'ai pris en charge le développement des interfaces utilisateur et de l'ensemble des couches d'intégration avec les services tiers. J'ai développé en TypeScript/React les pages de l'application : la page de connexion, l'interface d'administration des comptes utilisateurs, et les écrans de création, de consultation et de suivi des prestations. Ces interfaces respectent les règles de navigation définies par un système de rôles (RBAC) : un commercial ne voit que ses propres prestations, un manager voit l'ensemble. En parallèle, j'ai développé de façon autonome plusieurs modules d'intégration métier : la récupération des commandes et données clients depuis Shopify via l'API GraphQL Admin (avec gestion de cas limites comme la sanitisation des identifiants ou la réparation de payloads JSON malformés), l'envoi des contrats pour signature électronique via l'API Yousign (avec un mécanisme de relance automatique en cas de statut non finalisé), l'envoi d'emails transactionnels via Brevo, et la mise à jour d'objets personnalisés dans HubSpot pour refléter le statut des prestations. J'ai également sécurisé les deux points d'entrée webhook de l'application par vérification de signature. Enfin, j'ai mis en place le pipeline de déploiement continu de l'application via GitHub Actions vers Azure App Service.

2. Précisez les moyens utilisés :

TypeScript, Next.js (App Router), MongoDB/Mongoose, API GraphQL Shopify, API Yousign v3, API Brevo, API HubSpot CRM, vérification HMAC SHA-256 et Bearer token pour la sécurisation des webhooks, GitHub Actions, Azure App Service, Git/GitHub, VS Code. Planification et suivi des tâches via Microsoft Planner (dates d'échéance, priorités, statuts d'avancement).

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Titouan Nougaret (collègue développeur), qui a réalisé la partie authentification JWT et la mise en place du middleware RBAC. Laurane Huray (CTIO) pour la validation des besoins fonctionnels côté métier.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *MIH*

Chantier, atelier, service ▶ Informatique / Développement

Période d'exercice ▶ Du : *27 mars* au : *10 mai*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

L'application est déployée en production et utilisée au quotidien par les équipes commerciales et managers pour le suivi des prestations. La résolution du bug de payload JSON malformé envoyé par Shopify Flow a nécessité une réparation automatique par expression régulière, garantissant la robustesse du flux sans intervention manuelle

Activité-type 2 Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 1 - Conception de l'architecture logicielle et de la couche de données de Prestalink

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

En amont du développement de Prestalink, j'ai participé à la conception de l'architecture logicielle et à la modélisation de la couche de données. J'ai participé au recensement des besoins métier : suivi du cycle de vie d'une prestation (de sa création à sa complétion, en passant par les statuts d'attente de paiement, d'envoi et d'archivage), gestion des rôles utilisateurs (commercial, manager, admin), et intégration avec les outils existants (Shopify, HubSpot, Yousign). J'ai formalisé ces flux sous forme de diagrammes (cycle de vie des statuts de prestation, flux d'authentification, flux de création de compte). J'ai ensuite structuré l'application en quatre couches aux responsabilités distinctes : une couche de présentation (pages React/Next.js), une couche API (endpoints REST avec validation des rôles et contrôle des entrées), une couche de services (logique métier et orchestration des intégrations tierces), et une couche de données (accès MongoDB via Mongoose). Cette séparation permet de modifier une couche sans impacter les autres, par exemple remplacer le prestataire de signature électronique sans toucher au frontend. J'ai conçu le schéma de la collection de données "Prestation" (statuts, références aux commandes Shopify, références aux demandes de signature Yousign, données client, réponses techniciens) ainsi que la collection des comptes utilisateurs. Chaque fonctionnalité a été documentée : objectif, flux, services concernés, outils, cas limites et erreurs connues.

2. Précisez les moyens utilisés :

PlantUML et Mermaid pour la modélisation des diagrammes de statuts et de flux, architecture en couches sous Next.js (App Router), MongoDB et Mongoose comme base de données et ORM, TypeScript, documentation technique structurée par fonctionnalité en Markdown.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Titouan Nougaret (collègue développeur), pour la co-conception de l'architecture globale. Laurane Huray (CTIO), pour la validation des besoins métier recensés.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *MIH*

Chantier, atelier, service ▶ *Informatique / Développement*

Période d'exercice ▶ Du : *27 mars* au : *10 mai*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Le choix de MongoDB a été motivé par la variabilité des champs selon le type de prestation (installation ou entretien) et la nature des données Shopify embarquées dans chaque document. La séparation stricte entre couche API et couche services a permis de déboguer et corriger les intégrations tierces sans risque de régression sur les autres composants.

Activité-type 2 Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 2 - Conception de la base de données relationnelle et de l'architecture MVC de SecureScan

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du hackathon IPSSI 2026, j'ai conçu et mis en place la base de données relationnelle et l'architecture applicative de SecureScan, une plateforme d'analyse de sécurité de code automatisée développée en équipe sur une semaine. J'ai participé au recensement des besoins fonctionnels : soumission d'un dépôt GitHub, analyse multi-outils de sécurité, visualisation des résultats avec mapping OWASP Top 10, génération de correctifs par intelligence artificielle. La conception de l'interface a suivi une démarche structurée en trois étapes : zoning (structure brute des écrans), wireframe (disposition détaillée des composants), puis rendu final. J'ai modélisé et implémenté le schéma de base de données relationnelle via des migrations : une table des comptes utilisateurs, une table des analyses (avec statut, score, référence au dépôt), et une table des vulnérabilités détectées (liée à chaque analyse, avec sévérité, catégorie OWASP, message et correctif proposé). Ce schéma a évolué par migrations incrémentales successives au fil du sprint, à mesure que de nouveaux besoins apparaissaient. J'ai également structuré l'application selon une architecture en couches : présentation, contrôleurs, services métier, traitement asynchrone par file d'attente, et modèles d'accès aux données. J'ai développé les services métier responsables de l'orchestration des différents outils de scan de sécurité et de la normalisation de leurs résultats hétérogènes vers une nomenclature commune (OWASP Top 10).

2. Précisez les moyens utilisés :

PHP, Laravel (migrations, Eloquent ORM, relations, files d'attente), schéma entité-relation documenté dans la base du projet, avec les contraintes d'intégrité référentielles entre les tables (clés étrangères scan_id, user_id), MySQL en production et SQLite pour les tests, Blade et Tailwind CSS pour le frontend, outils de maquettage (zoning, wireframe), Git/GitHub.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Équipe de 4 personnes dans le cadre du hackathon IPSSI 2026 : Yoann, Amir et Mouss (coéquipiers développeurs), avec qui j'ai co-conçu le schéma de données et l'architecture applicative.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ IPSSI

Chantier, atelier, service ▶ Hackathon

Période d'exercice ▶ Du : 28 février au : 5 mars 2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Le système de mapping normalise des formats hétérogènes issus de plusieurs outils d'analyse différents vers une nomenclature commune, garantissant la cohérence du tableau de bord quelle que soit la source de la vulnérabilité détectée. Le traitement asynchrone permet de ne pas bloquer l'interface pendant l'analyse, qui peut durer plusieurs minutes sur un dépôt volumineux.

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 1 - Déploiement et sécurisation de l'infrastructure serveur de production

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai déployé et sécurisé l'infrastructure hébergeant les services applicatifs de l'entreprise sur un cluster de virtualisation haute disponibilité, et mis en place deux nouveaux services dans ce cluster. J'ai configuré un cluster à deux nœuds physiques avec un système d'arbitrage pour le quorum, garantissant la continuité de service : une adresse IP flottante bascule automatiquement d'un nœud vers l'autre en cas de panne, avec réplication régulière des données et un réseau virtuel permettant à une machine virtuelle de conserver la même adresse quelle que soit sa localisation physique dans le cluster. J'ai mis en place un tunnel VPN chiffré entre un serveur public et le cluster interne, de sorte qu'aucun service applicatif ne soit directement exposé sur Internet : tout le trafic transite par ce tunnel, et un reverse proxy route les requêtes HTTPS vers les adresses internes. J'ai déployé un service de formulaires clients en conteneur, avec certificat HTTPS, désactivation des inscriptions publiques, protection des fichiers de configuration sensibles et génération de secrets aléatoires. J'ai également déployé un service de reconnaissance de texte (OCR) pour l'extraction d'informations sur les documents clients, en développant une passerelle applicative dédiée à la conversion et au traitement des documents, ce service n'étant jamais exposé publiquement. J'ai sécurisé les accès réseau à l'ensemble de ces services par un pare-feu strict, limitant chaque port à ses seules sources autorisées. J'ai enfin rédigé les procédures de déploiement reproductibles pour tout nouveau service ajouté au cluster.

2. Précisez les moyens utilisés :

Virtualisation par conteneurs et machines virtuelles, VPN WireGuard, réseau virtuel VXLAN, mécanisme de haute disponibilité (quorum, IP flottante, réplication), reverse proxy avec certificats HTTPS automatiques, pare-feu iptables, Docker et Docker Compose, Python (développement de la passerelle OCR), scripts Bash, documentation technique au format Markdown.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Titouan Nougaret (collègue développeur), pour le benchmark des différents hébergeurs, des différentes configs (hardware) et de la mise en place des plans de sécurité et d'architecture suivies tout au long du projet. Déploiement des deux nouveaux services réalisé en autonomie complète.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *MIH*

Chantier, atelier, service ▶ Informatique / Développement

Période d'exercice ▶ Du : *31 juillet* au : *23 août*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Le service de reconnaissance de texte atteint un taux de confiance élevé sur les documents testés.
L'architecture à haute disponibilité garantit qu'en cas de panne d'un nœud, la bascule vers le nœud de secours s'effectue automatiquement en quelques secondes, sans intervention manuelle.

Activité-type 3 Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 2 - Rédaction et exécution du plan de tests de SecureScan

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du hackathon SecureScan, j'ai rédigé et exécuté le plan de tests de l'application, couvrant les fonctionnalités critiques via des tests unitaires et des tests fonctionnels automatisés. J'ai mis en place un environnement de tests isolé, avec une base de données en mémoire réinitialisée à chaque cas de test pour garantir leur indépendance, ainsi qu'une configuration d'environnement dédiée séparée de la production. J'ai rédigé des tests fonctionnels couvrant le flux principal de soumission d'une analyse : vérification des pages, rejet des URL invalides ou non supportées, création correcte des enregistrements en base de données lors d'une soumission valide, et vérification du déclenchement des traitements associés. J'ai également testé les points d'accès de gestion des correctifs proposés par l'IA, ainsi que l'affichage du tableau de bord selon les différents statuts d'une analyse (en attente, terminée, échouée). En complément, j'ai écrit des tests unitaires vérifiant la logique de classification des vulnérabilités et les propriétés des modèles de données.

2. Précisez les moyens utilisés :

PHPUnit, base de données SQLite en mémoire pour l'isolation des tests, simulation des files d'attente pour tester les traitements asynchrones sans exécution réelle, assertions sur les statuts HTTP, le contenu de la base de données et la structure des réponses JSON, PHP, Laravel.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Équipe de 4 personnes dans le cadre du hackathon IPSSI 2026 : Yoann, Amir et Mouss, avec qui j'ai partagé la responsabilité de la couverture de tests de l'application.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► IPSSI

Chantier, atelier, service ► Hackathon

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Période d'exercice ▶ Du : 28 février au : 5 mars

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

La combinaison d'une base de données isolée et de la réinitialisation systématique entre chaque test garantit que chaque cas de test part d'un état vierge, éliminant les effets de bord. La couverture de tests inclut les cas nominaux, les cas d'erreur et les cas limites (analyse toujours en cours).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
BTS SIO, option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)	Ufitech	27 Juin 2025

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) **Safi Bougherara** ,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à NICE le 23 août 2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

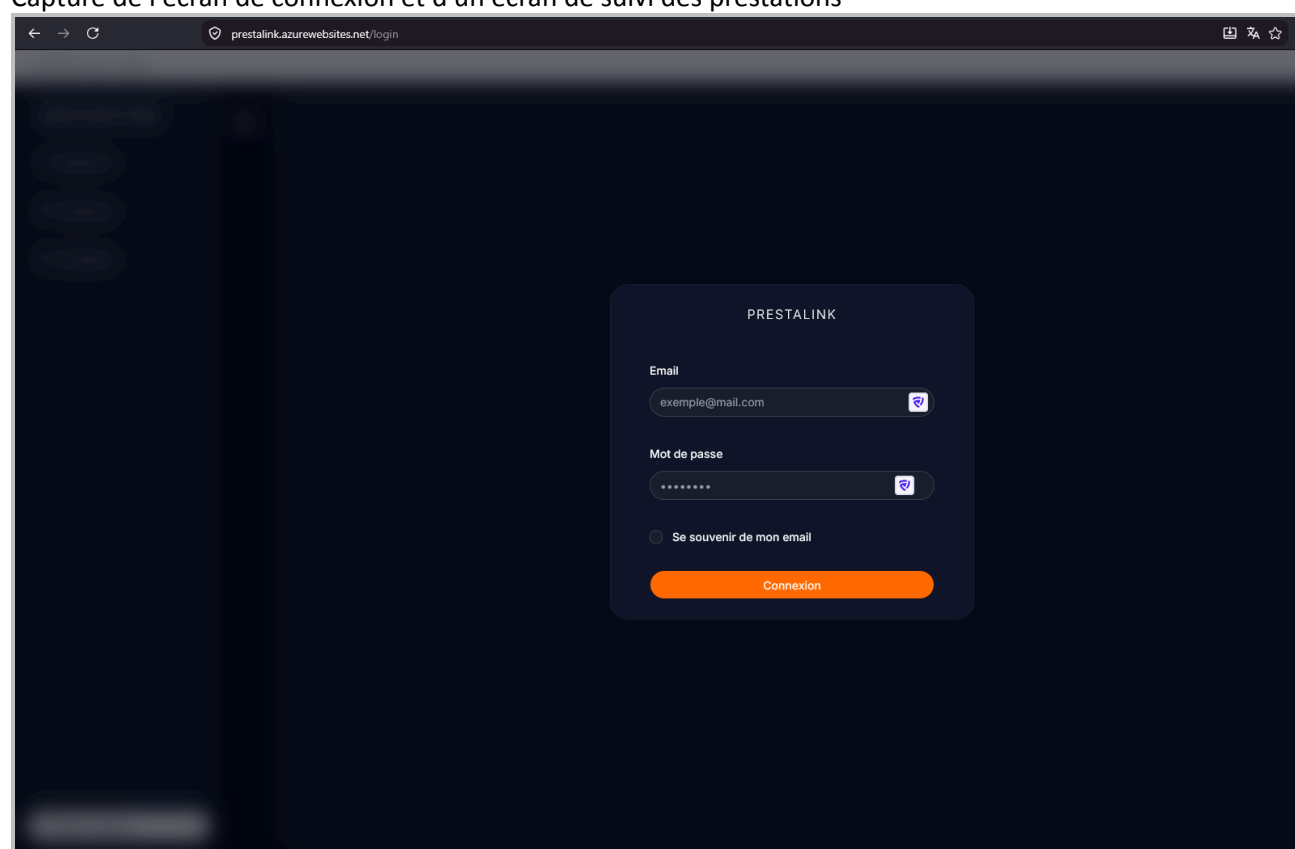


Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé

Capture de l'écran de connexion et d'un écran de suivi des prestations



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

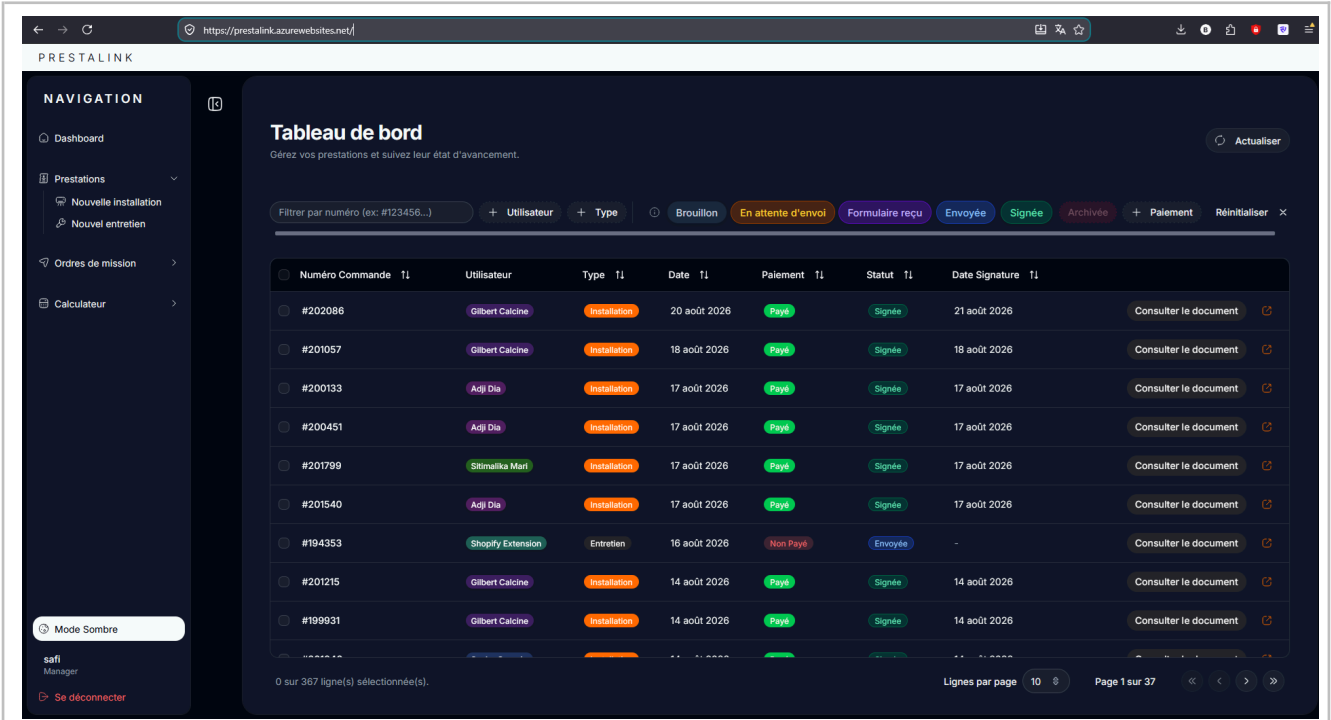
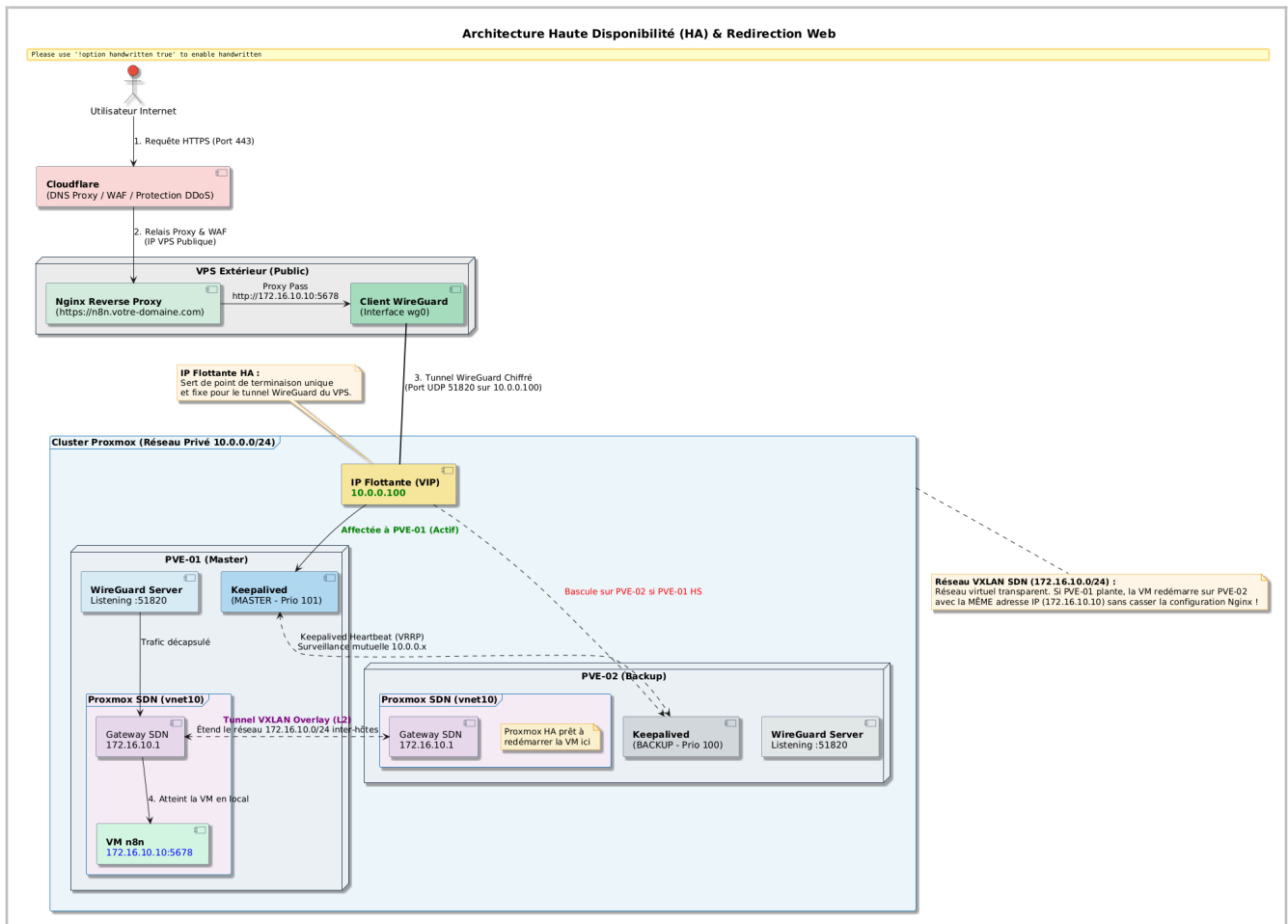


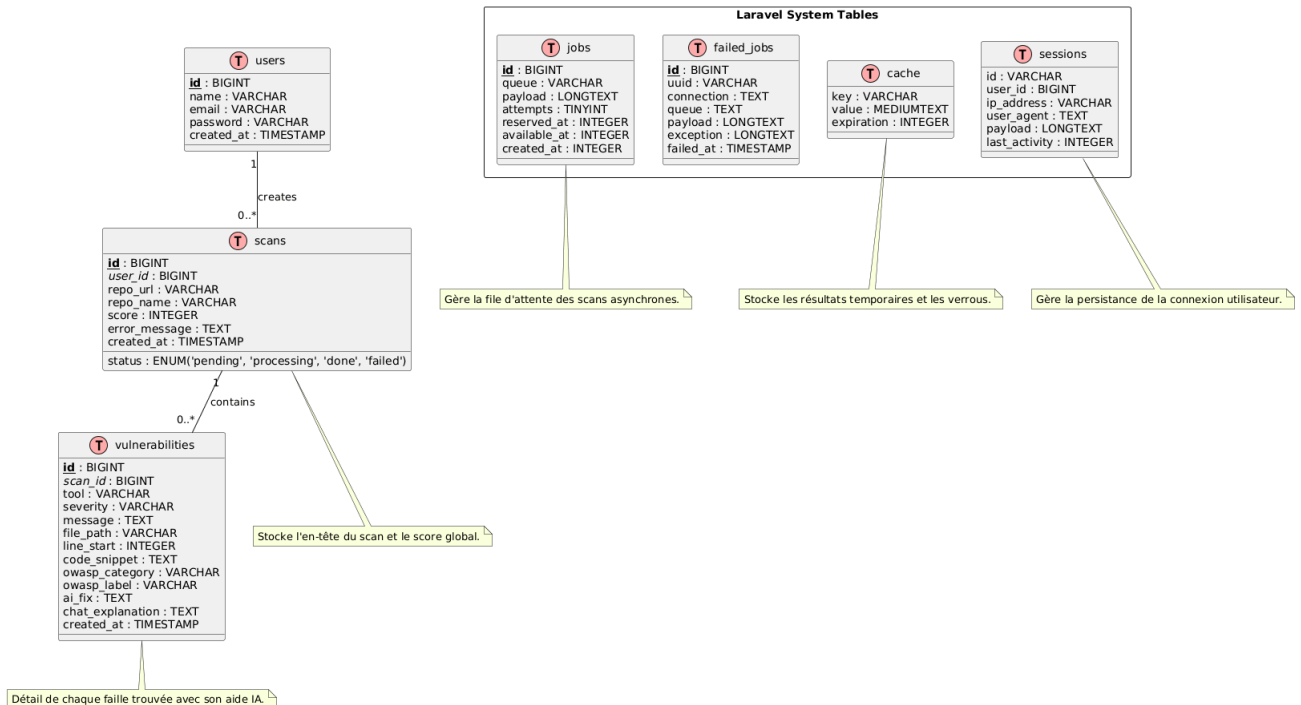
Schéma d'architecture haute disponibilité et tunnel VPN sécurisé du cluster Proxmox

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

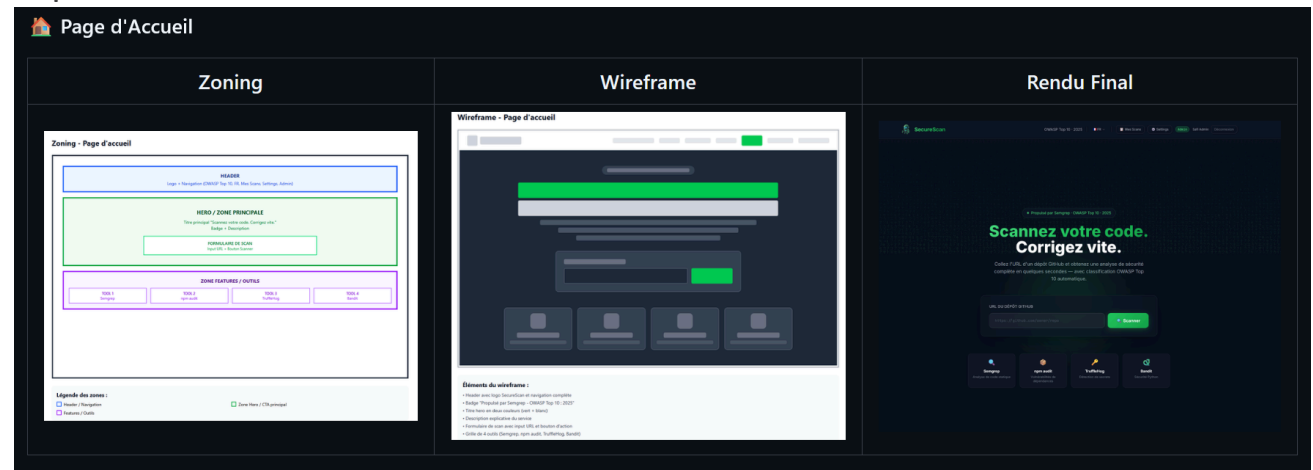


DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

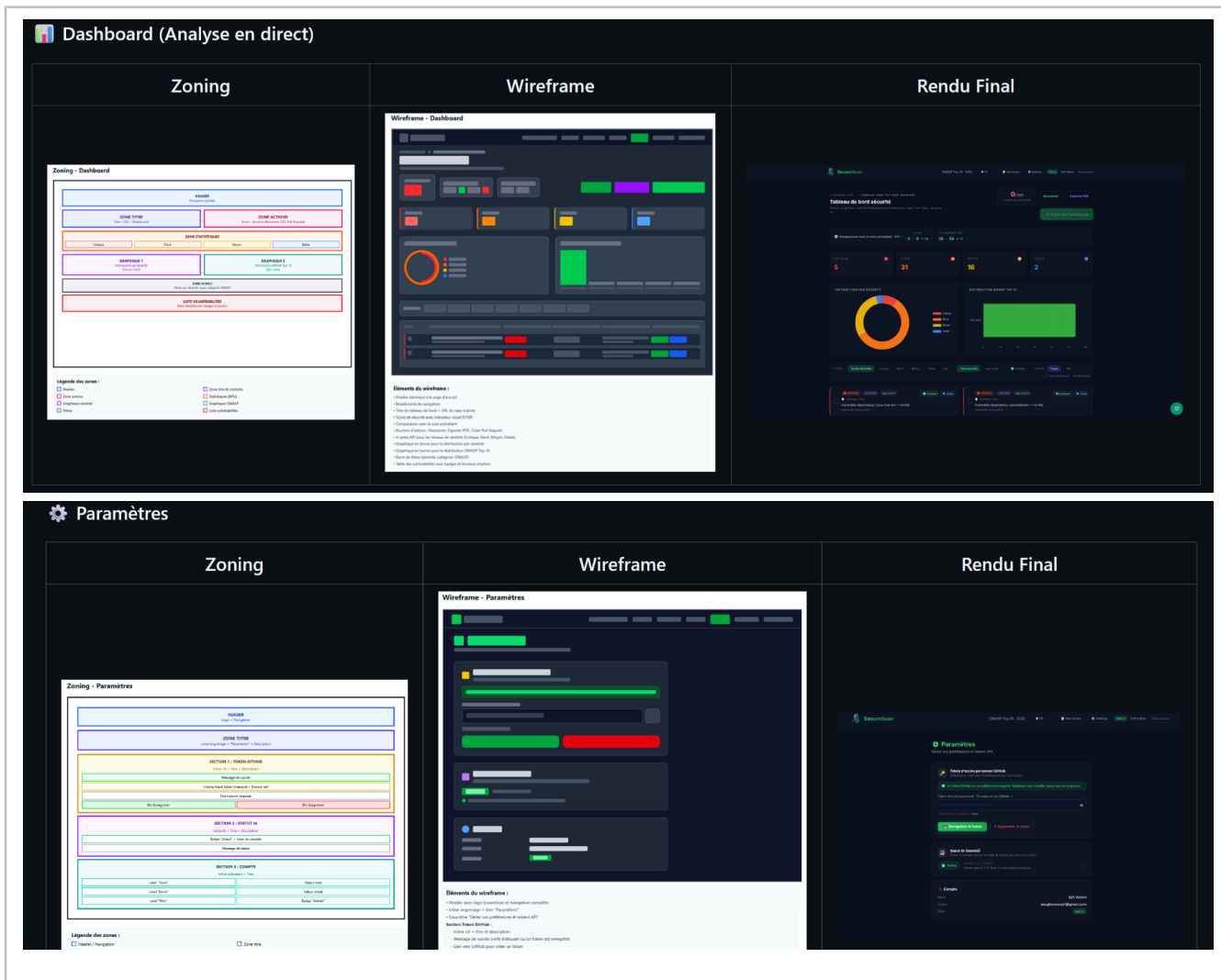
diagramme / représentation graphique des relations et des types de données SECURSCAN



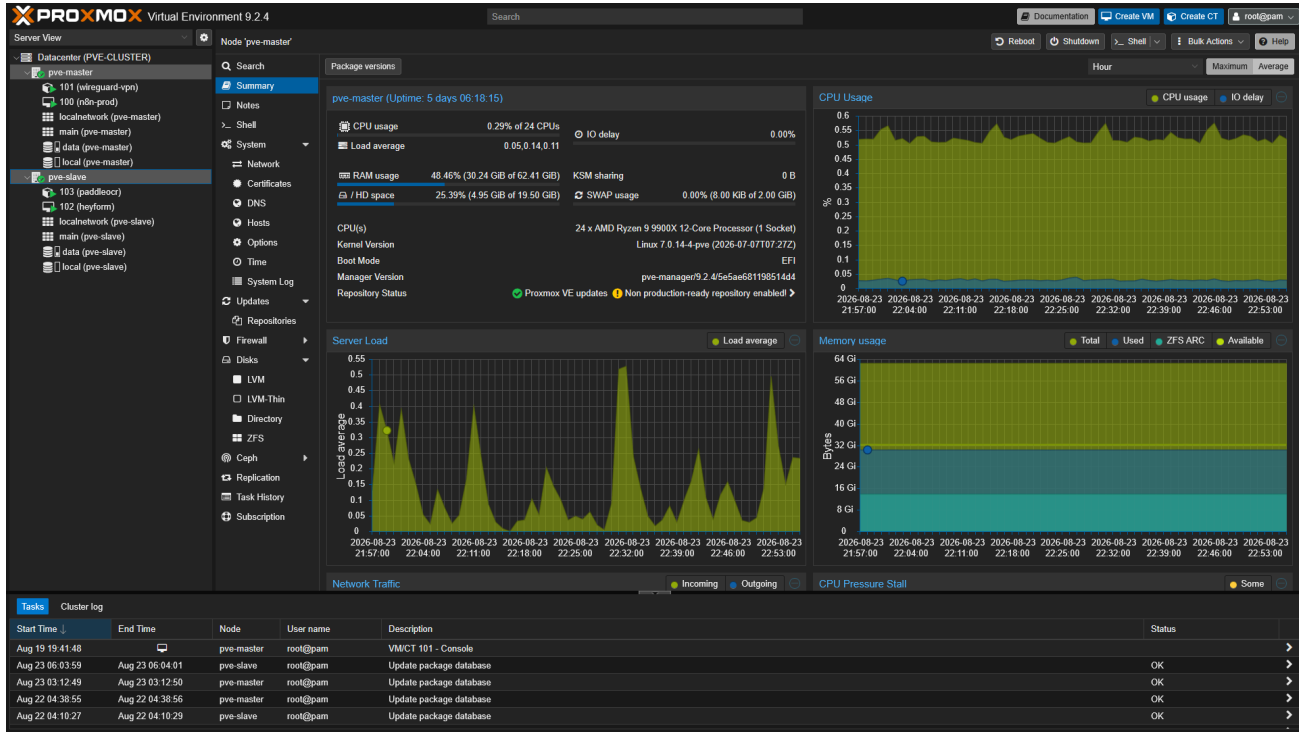
maquettes SECURSCAN



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



interface PROXMOX peuplé avec nos vm et containers



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)